

مطوية
المكتسبات القبلية

جميع الشعب العلمية

3AS

من إعداد الأستاذ

عبد اللطيف



BAC
2027

مطويات
النخبة

العلوم الفيزيائية



منصة الفا
مخصصة للطلاب الساعين للتميز



قم بفتح "QRCode"
وانضم إلينا



هي مقدار فيزيائي يتناسب مع عدد الجسيمات (ذرات، شوارد، جزيئات) المكونة للمادة وحدتها المول (mol)

أ علاقة كمية المادة بالكتلة :

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{حيث : } m \text{ الكتلة مقدرة بالغرام (g) و } M \text{ الكتلة المولية (g.mol}^{-1}\text{)}$$

حالة الجسم : (صلب، سائل)

ب علاقة كمية المادة بعدد الأفراد الكيميائية :

$$n = \frac{N}{N_A} \quad \text{حيث : } N \text{ عدد الأفراد الكيميائية و } N_A \text{ عدد افوqادرو قيمته } 6.02 \times 10^{23}$$

ج علاقة كمية بحجم الغاز :

$$n = \frac{V_g}{V_M} \quad \text{حيث : } V_g \text{ حجم الغاز بمقدار بالتر (L) و } V_M \text{ الحجم المولي (L.mol}^{-1}\text{)}$$

(في الشرطين النظاميين : $V_M = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$)

د العلاقة بين كمية المادة والضغط بالنسبة لغاز مثالي :

$$P.V = n.R.T \rightarrow n = \frac{P.V}{R.T} \quad \text{حيث : } P \text{ ضغط الغاز بمقدار بالباسكال (Pa)}$$

و حجم الغاز بمقدار بالمتر المكعب (m^3) و n كمية المادة مقدرة بالمول (mol)

و R ثابت الغازات المثالية ($R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$)

و T درجة الحرارة بالكلفن (K°) علما أن : $T(K^\circ) = \theta(C^\circ) + 273$

2 التركيز المولي والتركيز الكتلي

أ التركيز المولي لمحلول مائي :

$$C = \frac{n}{V} \quad \text{حيث : } V \text{ حجم المحلول بمقدار بالتر (L) و } C \text{ التركيز المولي بمقدار (mol.L}^{-1}\text{)}$$

ب التركيز الكتلي لمحلول مائي :

$$C_m = \frac{m}{V} \quad \text{حيث : } m \text{ كتلة المادة المنحلة (g) و } V \text{ حجم المحلول بمقدار بالتر (L)}$$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M.V} = \frac{C_m}{M} \quad \text{العلاقة بين التركيز المولي والتركيز الكتلي :}$$

د التركيز المولي C_0 لمحلول تجاري :

$$C_0 = \frac{10.P.d}{M} \quad \text{حيث : } P \text{ درجة النقاوة (\%) وتحسب بالعلاقة : } P(\%) = \frac{m}{m'} \times 100$$

و d كثافة المحلول التجاري (بدون وحدة) (m الكتلة النقية و m' الكتلة الغير نقية)

3 الكتلة الحجمية ρ والكثافة d

أ الكتلة الحجمية ρ :

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{حيث : } m \text{ كتلة العينة بـ (g.L}^{-1}\text{) و } V \text{ حجم العينة (L)}$$

ب كثافة جسم سائل أو صلب :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} \quad \text{حيث : } \rho \text{ الكتلة الحجمية للسائل أو الصلب بـ (g.L}^{-1}\text{)}$$

و $\rho_{eau} = 1 \text{ Kg.L}^{-1}$ الكتلة الحجمية للماء

ج كثافة جسم غازي :

$$d = \frac{\rho_g}{\rho_{air}} = \frac{m_g}{m_{air}} = \frac{M}{29} \quad \text{حيث : } \rho_g \text{ الكتلة الحجمية للغاز بـ (g.L}^{-1}\text{)}$$

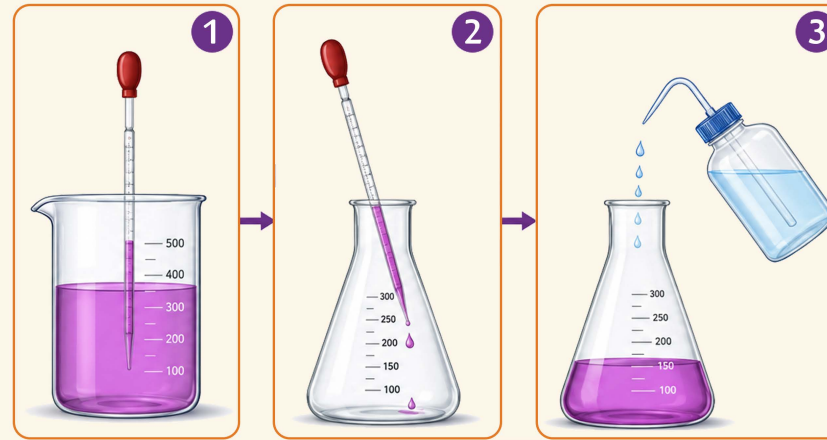
و $\rho_{air} = 1,29 \text{ g.L}^{-1}$ الكتلة الحجمية للهواء

4 تمديد محلول مركز (التخفيف)

الهدف من عملية التمديد هو التقليل من التركيز للمحاليل المركزة بإضافة الماء المقطر

$$n_1 = n_2 \Rightarrow C_1.V_1 = C_2.V_2 \quad \text{علاقة التمديد : كمية المادة تبقى محفوظة أي :}$$

$$F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0} \quad \text{معامل التمديد : أي عدد مرات تخفيف المحلول :}$$



5 الناقلية - الناقلية النوعية

الناقلية هي قدرة المحلول الشاردي على نقل التيار الكهربائي، يرمز لها بـ G وحدتها السيمانس (S)

$$G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R} = \sigma.K = \sigma.\frac{S}{L} \quad \text{عبارة الناقلية : } G$$

$$\sigma = \lambda_{X^+}.[X^+] + \lambda_{Y^-}.[Y^-] \quad \text{عبارة الناقلية النوعية : } \sigma$$

حيث : G الناقلية مقدرة بالسيمانس (S) و I شدة التيار الكهربائي بالأمبير (A)

و U التوتر الكهربائي بمقدار بالفولط (V) و R المقاومة الكهربائية مقدرة بالأوم (Ω)

و σ الناقلية النوعية مقدرة بـ ($S.m^{-1}$) و K ثابت الخلية بالمتر (m)

و S مساحة سطح أحد لبوسي الخلية بمقدار بـ متر مربع (m^2)

و L البعد بين لبوسي الخلية بمقدار بالمتر (m)

و λ الناقلية النوعية المولية الشاردي مقدرة بـ ($S.m^2.mol^{-1}$)

و $[X_i]$ تركيز الشاردي بـ (mol/m^3) .

ملاحظة في نص التمرين إذا أعطيت لك قيم λ_i بوحدة ($S.m^2/mol$)

يجب أن تأخذ التركيز المولي بوحدة (mol/m^3) .

أما إذا أعطيت لك قيم λ_i بوحدة ($mS.m^2/mol$)

يجب أن تأخذ التركيز المولي بوحدة (mol/L) .

6 تفاعلات أكسدة - إرجاع

أ تعاريف مهمة :

مفهوم المؤكسد (Ox) : هو فرد كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر خلال تحول كيميائي

مفهوم المرجع ($Réd$) : هو فرد كيميائي قادر على فقد إلكترون أو أكثر خلال تحول كيميائي

مفهوم الأكسدة : هي عملية فقدان الإلكترونات خلال تفاعل كيميائي : $Red_2 = Ox_2 + n\hat{e}$

مثال : $Cu = Cu^{+2} + 2e^-$ ، ونكتب الثنائية بالشكل : (Ox_2/Red_2) أي : (Cu^{2+}/Cu)

مفهوم الإرجاع : هي عملية اكتساب الإلكترونات خلال تفاعل كيميائي : $Ox_1 + n\hat{e} = Red_1$

مثال : $I_2 + 2e^- = 2I^-$ ، ونكتب الثنائية : (Ox_1/Red_1) أي : (I_2/I^-)

التفاعل أكسدة - إرجاع : هو انتقال الكترون أو أكثر من مرجع Red_1 للثنائية (Ox_1/Red_1)

إلى مؤكسد Ox_2 لثنائية أخرى (Ox_2/Red_2)

ب خطوات كتابة معادلة أكسدة - إرجاع :

1- موازنة جميع العناصر ما عدا الأكسجين O والهيدروجين H .

2- نوازن عنصر الأكسجين O بإضافة الماء H_2O .

3- نوازن عنصر الهيدروجين H بإضافة H^+ أو H_3O^+ .

4- نوازن الشحنة وذلك بإضافة الإلكترونات e^- .

5- نقوم بجمع المعادلتين بحذف الإلكترونات حسابيا .

ملاحظة المعادلة الاجمالية تكون فيها الأعداد الستوكيومترية الأصغر

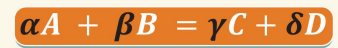
7 المعايرة

الهدف من معايرة نوع كيميائي هو تعيين تركيزه

المولي المجهول باستعمال نوع كيميائي تركيزه المولي

معلوم حيث عند نقطة التكافؤ يكون المزيج ستوكيومترى

في حالة معادلة التفاعل التالية :



عند التكافؤ تكون كمية مادة المتفاعلات

$$\frac{C_A V_A}{\alpha} = \frac{C_B V_B}{\beta} \quad \text{بنسب ستوكيومترية أي :}$$

تحويلات مهمة

التركيز المولي	الحجم	الكتلة
$\text{mol/L} \xrightarrow{\times 10^3} \text{mmol/L}$	$\text{mL} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{L}$	$\text{mg} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{g}$
$\text{mol/L} \xrightarrow{\times 10^3} \text{mol/m}^3$	$\text{L} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{m}^3$	$\text{kg} \xrightarrow{\times 10^3} \text{g}$
الزمن	الضغط	الناقلية
$\text{ms} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{s}$	$\text{atm} \xrightarrow{\times 1.013 \cdot 10^5} \text{Pa}$	$\mu\text{S} \xrightarrow{\times 10^{-6}} \text{S}$
$\text{jour} \xrightarrow{\times 24 \times 3600} \text{s}$	$\text{bar} \xrightarrow{\times 10^5} \text{Pa}$	$\text{mS} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{S}$